

1. Si calcola che il 23% dei gatti di una regione sia portatore di un virus pericoloso per l'uomo. I gatti vengono sottoposti a un test che presenta un certo margine di insicurezza, nel senso che esso dà reazione positiva sia nel 95% dei gatti portatori sia nel 9% dei gatti sani (non portatori). Un gatto viene sottoposto al test:

- (a) Specificare uno spazio campionario e una tribù adatta a studiare il fenomeno;
- (b) Determinare la probabilità di una reazione negativa del test;
- (c) Sapendo che la reazione è stata negativa, determinare la probabilità che esso sia, in realtà, portatore;

2. (a) Detto P l'evento "il gatto è portatore del virus" e T l'evento "il test dà reazione positiva", allora uno spazio campionario Ω è formato da

$$\Omega = \{(T, P), (T, P^c), (T^c, P), (T^c, P^c)\}$$

e la tribù può essere l'insieme delle parti di Ω .

- (b) Dai dati del problema abbiamo

$$\Pr(P) = 0.23, \quad \Pr(T|P) = 0.95, \quad \Pr(T|P^c) = 0.09.$$

da cui

$$\Pr(P^c) = 1 - 0.23, \quad \Pr(T^c|P) = 1 - 0.95, \quad \Pr(T^c|P^c) = 1 - 0.09,$$

da cui, utilizzando il teorema delle probabilità totali abbiamo

$$\begin{aligned} \Pr(T^c) &= \Pr(T^c|P) \Pr(P) + \Pr(T^c|P^c) \Pr(P^c) \\ &= (1 - 0.95)0.23 + (1 - 0.09)(1 - 0.23) \\ &= 0.712 \end{aligned}$$

- (c) Utilizzando il teorema di Bayes otteniamo

$$\begin{aligned} \Pr(P|T^c) &= \frac{\Pr(T^c|P) \Pr(P)}{\Pr(T^c)} \\ &= \frac{0.05 \times 0.23}{0.712} \\ &= 0.01615 \end{aligned}$$

3. Le lampadine di tipo *ultra* (U) hanno tempo di vita descritto da una v.a. esponenziale di media 2 anni mentre le lampadine di tipo *super* (S) hanno un tempo di vita descritto da una v.a. esponenziale di media 5. Peschiamo una lampadina da una riserva che ne contiene in equal misura dei due tipi.

- (a) Qual è la probabilità che la lampadina duri almeno 2 anni?
- (b) Qual è il tempo medio di vita?

4. (a) Abbiamo due famiglie di lampadine con tempi di vita esponenziali, di parametro λ_U e λ_S , rispettivamente. Sappiamo che $\lambda_U = 1/\mu_U$ e $\lambda_S = 1/\mu_S$, inoltre l'ascolto tra le due è equiprobabile. Indichiamo con T il tempo di vita della lampadina scelta. Si ha

$$\begin{aligned} \Pr(T \leq t) &= \Pr(T \leq t|U) \Pr(U) + \Pr(T \leq t|S) \Pr(S) \\ &= \frac{1}{2}(1 - \exp(-\lambda_U t)) + \frac{1}{2}(1 - \exp(-\lambda_S t)) \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} \Pr(T > 2) &= 1 - \Pr(T \leq 2) \\ &= \frac{1}{2} \exp(-\lambda_U 2) + \frac{1}{2} \exp(-\lambda_S 2) \\ &= \frac{1}{2} \exp(-0.5 \times 2) + \frac{1}{2} \exp(-0.2 \times 2) \\ &= 0.519 \end{aligned}$$

(b) Per quanto riguarda il tempo medio, abbiamo:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T) &= \mathbb{E}(T|U) \Pr(U) + \mathbb{E}(T|S) \Pr(S) \\ &= 2\frac{1}{2} + 5\frac{1}{2} \\ &= 3.5.\end{aligned}$$

5. Si vuole stimare il numero medio di persone che accedono giornalmente all'ufficio anagrafico di un comune. Si sono raccolti i dati di 14 giorni con i seguenti risultati.

13	8	17	14	10	19	21
9	17	13	12	10	10	11

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (c) Si calcoli la stima del valore medio di persone che accedono all'ufficio ogni giorno.
6. (a) Possiamo utilizzare la famiglia di Poisson cioè $X_i \sim Pois(\lambda)$, $i = 1, \dots, n$ e λ il valore medio di persone che accedono;
 (b) Utilizzando il metodo dei momenti abbiamo immediatamente che

$$\hat{\lambda} = \mathbb{E}(\hat{X}) = \bar{x} = 13.143$$

- (c) Il parametro di interesse coincide con $\mathbb{E}(X)$ e quindi utilizzando la stima ottenuta al punto precedente otteniamo

$$\widehat{\mathbb{E}(X)} = \bar{x} = 13.143$$

7.

8. In un laghetto artificiale sono stati introdotti 1000 esemplari di pesci suddivisi in 4 specie A, B, C, D con le seguenti proporzioni: A 0.164; B 0.362; C 0.416; D 0.058.

Un pescatore può usare una tra due tipi diverse di esche (E_1 , E_2) con caratteristiche diverse in modo che la probabilità di pescare un pesce di una certa specie è

$$\begin{array}{ll}\Pr(A|E_1) = 0.287 & \Pr(A|E_2) = 0.022 \\ \Pr(B|E_1) = 0.646 & \Pr(B|E_2) = 0.032 \\ \Pr(C|E_1) = 0.032 & \Pr(C|E_2) = 0.862 \\ \Pr(D|E_1) = 0.035 & \Pr(D|E_2) = 0.084\end{array}$$

- (a) Calcolare la moda della variabile aleatoria condizionata Pesce pescato|Esca = E_1 ;
 (b) Qual è la probabilità che un pescatore usi un'esca di tipo E_2 ?
 (c) Determinare la tabella di probabilità congiunta tra tipo di pesce pescato e esca usata;
 (d) Dire se le due variabili sono stocasticamente indipendenti;
 (e) Sapendo che un pescatore ha catturato un pesce A qual è la probabilità che abbia usato un'esca E_1 ?
9. (a) Si tratta di trovare la modalità che ha la probabilità più elevata nella distribuzione condizionata. In questo caso è la modalità con probabilità 0.646.
 (b) Usiamo il teorema delle probabilità totali e otteniamo

$$\begin{aligned}\Pr(A) &= \sum_{x \in (E_1, E_2)} \Pr(A|x) \Pr(x) \\ &= \Pr(A|E_1) \Pr(E_1) + \Pr(A|E_2) \Pr(E_2) \\ &= \Pr(A|E_1) \Pr(E_1) + \Pr(A|E_2)(1 - \Pr(E_1))\end{aligned}$$

da cui, ricavando $\Pr(E_1)$ otteniamo

$$\begin{aligned}\Pr(E_1) &= \frac{\Pr(A) - \Pr(A|E_2)}{\Pr(A|E_1) - \Pr(A|E_2)} \\ &= \frac{0.164 - 0.022}{0.287 - 0.022} \\ &\approx 0.537\end{aligned}$$

	E1	E2
A	0.15	0.01
B	0.35	0.01
C	0.02	0.40
D	0.02	0.04

- (c) Chiamiamo p il tipo di pesce e e il tipo di esca allora la tabella di probabilità congiunta può essere ottenuta calcolando

$$\Pr(p \cap e) = \Pr(p|e) \Pr(e)$$

per $p = A, B, C, D$ ed $e = E_1, E_2$, da cui otteniamo la seguente tabella a doppia entrata

- (d) Perché le due variabili siano stocasticamente indipendenti è necessario e sufficiente che le due distribuzioni condizionate $\Pr(p|E_1)$ e $\Pr(p|E_2)$ siano uguali tra loro.

(e)

$$\begin{aligned}
 \Pr(E_1|A) &= \frac{\Pr(A \cap E_1)}{\Pr(A)} \\
 &= \frac{\Pr(A|E_1) \Pr(E_1)}{\Pr(A)} \\
 &= \frac{0.154}{0.164} \\
 &\approx 0.939
 \end{aligned}$$